

동승자 존재와 운전자 분노 조절

차량 내 AI 인터페이스 설계 연구

운전 상황에서 확인된 동승자 효과와 AI 설계 연구

**혼자 운전할 때도 동승자가 있을 때와 비슷한
자기조절 경험을 만들 수 있는가?**

연구의 전개 순서

연구 배경에서 예비조사 결과, 선행연구 프레임워크, 향후 연구계획으로 이어지는 구조다.

1. 연구 배경	운전 중 분노 경험과 동승자 존재에 따른 자기조절 현상
2. 조사 목적	해당 현상이 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사로 확인
3. 설문 개요	응답자 특성, 문항 구성, 분석 범위 정리
4. 설문 결과	분노 유발 상황, 반응 방식, 동승자 영향과 변화 이유 제시
5. 선행연구 프레임워크	인문학·사회심리학·개인심리학 관점에서 결과 해석 구조 설정
6. 향후 연구계획	본조사, 이론 보완, AI 인터페이스 설계와 평가 방향 정리

관찰된 현상에서 출발한 문제의식

혼자 운전할 때와 누군가 함께 탈 때의 감정 표현 차이에 주목했다.

**운전 중 분노가 발생하는 상황에서도
동승자가 있을 때는 감정 표현과 행동이
상대적으로 조절되는 경험이 관찰되었다.**

이 경험은 단순한 예절이나 체면의 문제가 아니라,
차량 내부의 관계와 안전 책임이 운전자의 반응을 바꾸는 현상일 수 있다.

문제의식

이러한 변화가 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사를 통해 확인하고자 했다.

혼자 운전할 때의 감정 조절을 어떻게 도울 수 있을까

동승자 효과를 차량 AI 경험으로 전환할 가능성을 탐색한다.

경험

동승자가 있으면 분노 표현과 위험한 반응을 줄이게 되는 순간이 있다.

질문

혼자 운전할 때도 비슷한 감정 조절 경험을 만들 수 있을까?

가능성

AI가 감시자가 아니라 동승자의 존재감과 책임감을 환기할 수 있을까?

기대

분노 표현과 위험 행동을 낮춰 사고 예방 가능성을 높일 수 있을까?

설계 방향

AI는 동승자가 함께 있을 때처럼, 운전자가 스스로 감정과 행동을 조절하도록 돕는다.

동승자 효과를 예비조사로 확인했다

설문은 이론 검증보다 문제 발견과 방향 확인을 위한 예비조사로 진행했다.

확인 1 운전자들은 운전 중 분노를 경험하는가?

확인 2 분노는 어떤 상황에서 특히 강하게 나타나는가?

확인 3 분노가 발생했을 때 어떤 방식으로 반응하는가?

확인 4 동승자는 분노 표현을 낮추는가, 혹은 감정 동조를 통해 높이는가?

확인 5 그 변화의 이유가 시선 의식인지, 안전 책임감인지 확인할 수 있는가?

설문조사 개요

운전 상황에서의 감정 및 행동 변화 조사 · 유효 응답 33명

33명

유효 응답

69.7%

20대 비중

90.9%

동승 빈도: 가끔~항상

42.4%

주요 목적: 출퇴근

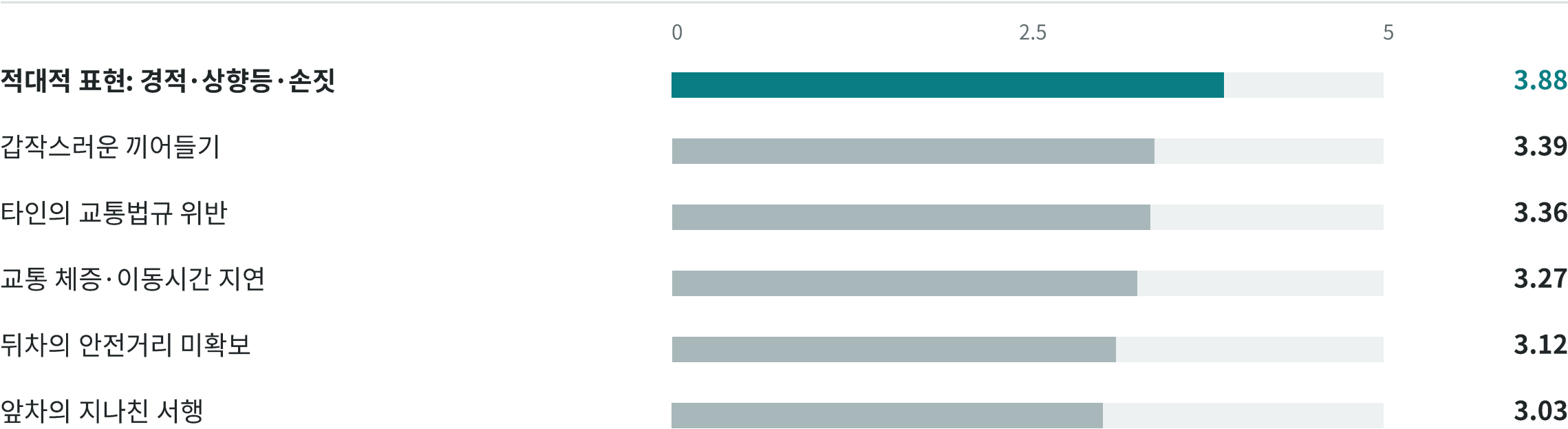
여성 18명 · 남성 15명 | 최근 6개월 이내 운전 경험이 있는 성인

DAS·K-DAS 참고 재구성 문항 / 5점 척도 / 유형·이유 선택 / 정성 경험

원척도 전체를 그대로 적용한 검사가 아니며, 리워드용 개인정보는 분석과 분리한다.

운전자는 어떤 상황에서 분노를 경험하는가

상황별 평균 · 5점 척도

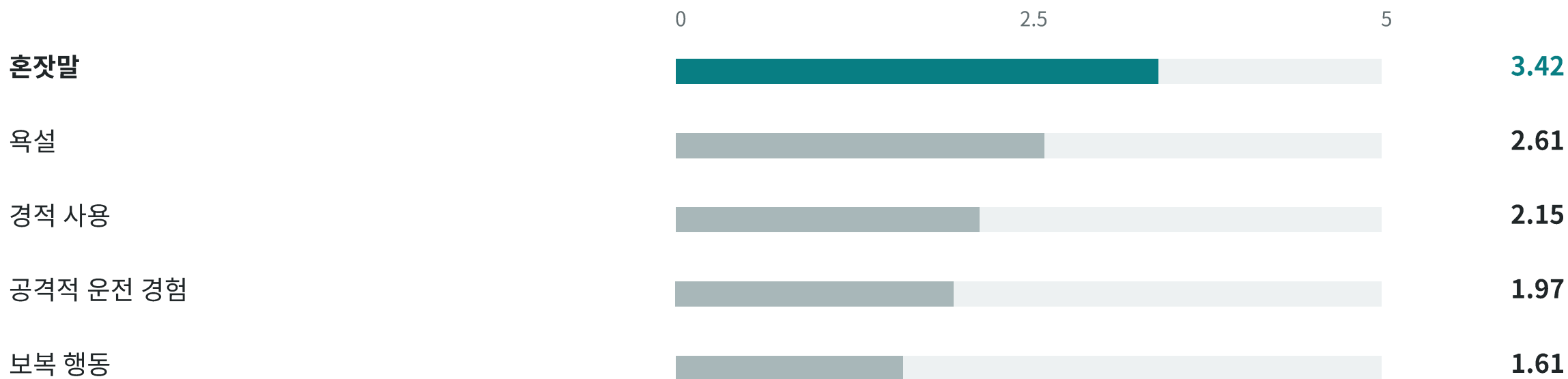


확인된 점

응답자들도 타인의 적대적 표현과 돌발 행동에서 강한 불쾌감을 경험했다.

분노가 발생했을 때 어떻게 반응하는가

표현 방식별 평균 · 5점 척도

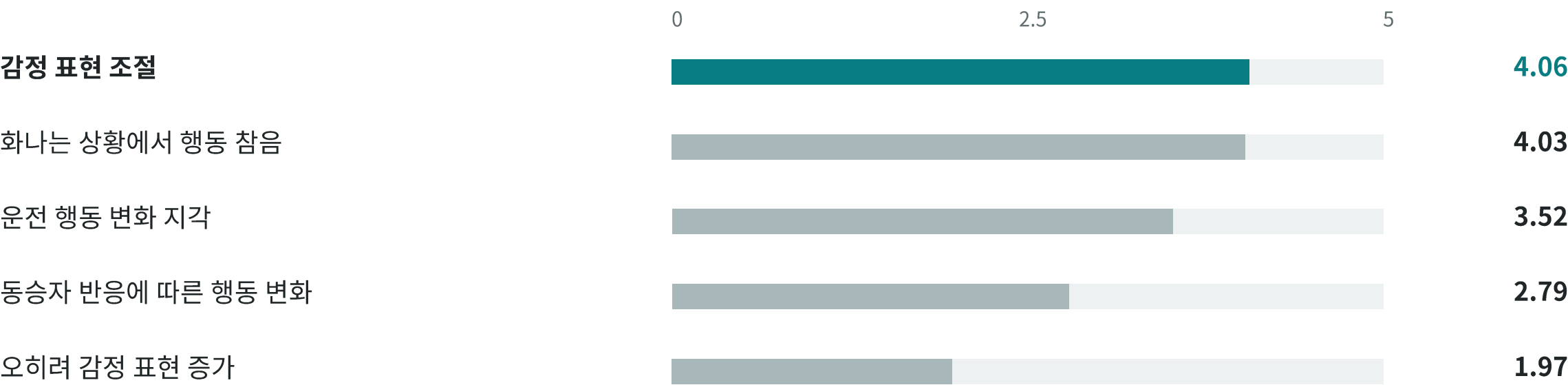


확인된 점

분노는 실제 보복 행동보다 차량 내부의 혼잣말과 욕설로 먼저 나타나는 경향이 있었다.

동승자가 있으면 분노 표현을 조절하는가

동승자 존재에 따른 변화 · 5점 척도



확인된 점

응답자 다수도 동승자가 있을 때 감정 표현과 행동을 조절한다고 응답했다.

왜 완화되는가: 시선보다 안전 책임감

초기 가정은 시선 의식이었으나, 예비조사에서는 안전 책임감이 더 크게 나타났다.

동승자의 안전에 대한 책임감

63.6%

21명 / 33명

시선·체면 관련 응답

좋은 모습을 보이고 싶음
9.1% · 3명

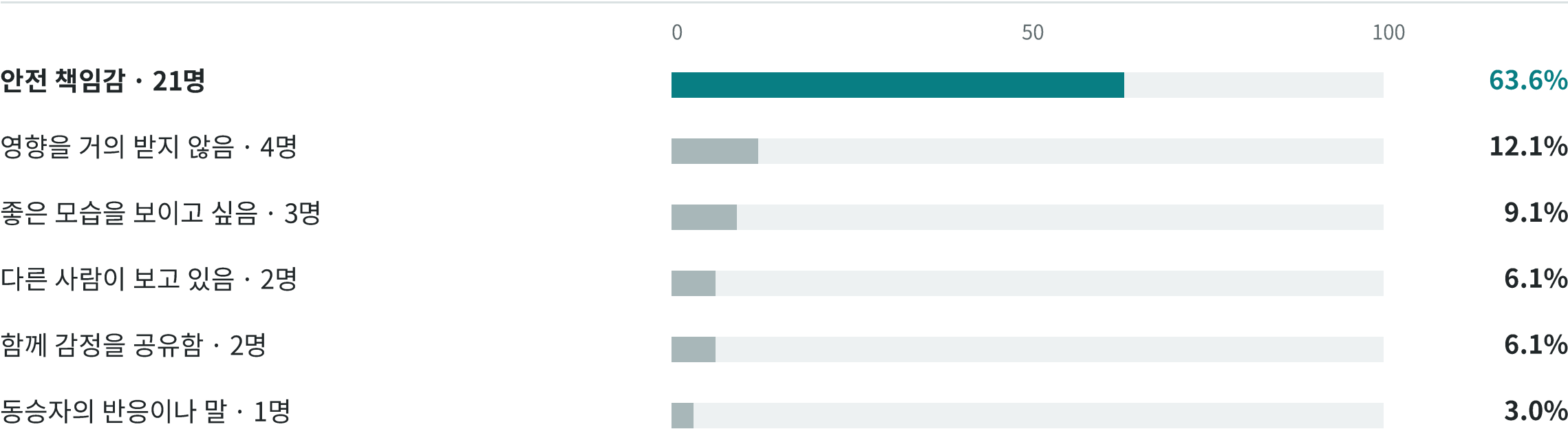
다른 사람이 보고 있음
6.1% · 2명

핵심 전환

동승자는 감시하는 시선보다, 운전자가 보호해야 할 사람으로 경험될 가능성이 크다.

동승자가 영향을 미치는 이유 전체

가장 큰 이유를 선택한 응답 비율 · 합계는 반올림으로 100%와 다를 수 있음

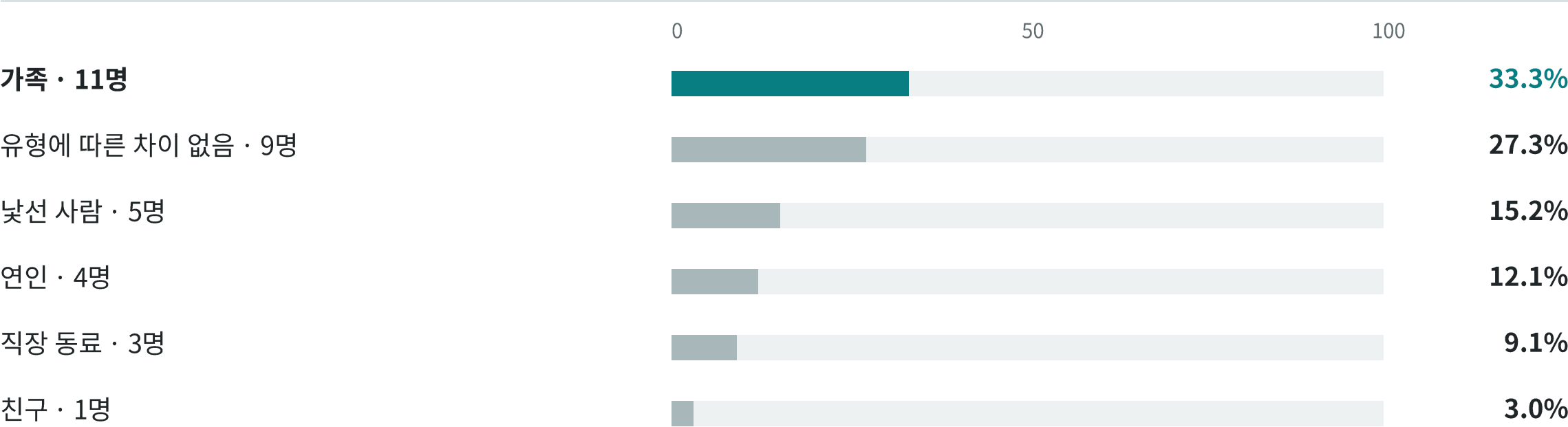


확인할 점

책임감은 가장 빈번한 응답이며, 인과적 기제는 후속 연구 과제다.

누가 탔을 때 가장 조절되는가

가족이 가장 많았고, 유형 차이를 느끼지 않는 응답도 나타났다.



후속 분석

관계의 친밀도와 보호 책임감이 어떻게 연결되는지 살펴본다.

결과값에서 도출한 연구 초점

예비조사 결과는 동승자 존재와 책임감의 관계를 연구할 필요성을 보여준다.

인사이트 1

운전 분노는 경적·상향등·손짓처럼 타인의 적대적 표현에서 가장 강하게 나타났다.

인사이트 2

분노는 보복 행동보다 혼잣말, 욕설 등 차량 내부 표현으로 먼저 나타나는 경향이 있었다.

인사이트 3

동승자가 있을 때 감정 표현 조절과 행동 억제가 모두 높게 응답되었다.

인사이트 4

조절 이유는 시선 의식보다 동승자의 안전에 대한 책임감이 가장 크게 나타났다.

연구 초점

동승자 존재가 책임감과 감정 표현 조절로 이어지는 과정을 연구한다.

이론적 배경: 다층적 분석 프레임워크

단일 관점만으로는 운전 중 분노 조절과 탈억제 행동의 차이를 충분히 설명하기 어렵다.

01

인문학적 관점

Goffman(1959)의 자아 연출 이론을 바탕으로, 시선이 있는 공간과 시선이 약화된 공간에서 행동 양식이 달라지는 구조를 본다.

02

사회심리학적 관점

Cottrell(1972)의 평가 불안이론을 통해, 타인의 존재 자체보다 평가 가능성 인식이 행동 억제에 영향을 준다는 점을 본다.

03

개인심리학적 관점

윤보영·이순철(2011)의 정서표현갈등 논의를 통해, 억제된 정서와 개인차가 난폭 행동으로 이어질 가능성을 본다.

해석 구조

운전 상황 → 타인의 평가에 대한 의식 → 개인의 심리 특성으로 이어지는 3단계 구조로 살펴본다.

자아 연출 이론: 무대와 시선

Goffman(1959)은 타인과 만날 때의 행동을 관객 앞에서 하는 연기에 비유한다.

핵심 개념

인간은 타인의 시선이 있는 곳에서 자신의 인상을 관리하고, 사회적으로 적절한 모습을 연출한다.

전면 영역

타인의 시선과 사회적 규범이 있는 공간이다. 타인에게 보여줄 모습을 의식하며 말과 행동을 조절한다.

후면 영역

타인의 시선을 덜 의식하는 공간이다. 남에게 보일 모습을 덜 신경 쓰며, 참았던 감정을 드러낼 수 있다.

연구 적용

차량은 공적인 도로 위에 있지만, 혼자 탄 운전자는 차 안을 타인의 시선을 덜 의식하는 공간으로 느낄 수 있다.

적용 지점

동승자가 있으면 운전자는 다른 사람에게 보이는 자신의 모습을 의식해 말과 행동을 조절할 수 있다.

평가 불안이론: 타인의 평가를 의식하는 마음

Cottrell(1972)은 타인의 단순한 존재보다 평가 가능성이 사회적 억제 핵심이라고 보았다.

이론적 차별성

Zajonc(1965)는 타인의 물리적 존재만으로 각성이 발생한다고 보았으나, Cottrell은 평가 가능성이 핵심 동인이라고 설명했다.

평가 가능성 인식

타인이 나를 볼 수 있고 판단할 수 있다고 느끼면 평가 불안이 발생하고, 사회적 규범을 따르려는 경향이 강화된다.

평가 가능성 약화

신원이 드러나지 않거나 시선이 차단된 상황에서는 평가 불안이 줄어들고, 행동을 억제하던 사회적 통제도 약해질 수 있다.

연구 적용

혼자 운전할 때는 평가 가능성이 낮아지고, 동승자가 있을 때는 평가 가능성과 관계적 책임이 함께 활성화될 수 있다.

적용 지점

동승자의 영향은 타인의 평가를 의식하는 마음과 안전을 지켜야 한다는 책임감으로 살펴볼 수 있다.

정서표현갈등과 개인차

윤보영·이순철(2011)은 익명상황 민감군의 정서표현갈등과 난폭운전 가능성을 연결해 설명한다.

연구 문제

신원이 드러나지 않고 평가받을 걱정이 적은 상황에서, 왜 일부 사람은 억제를 풀고 난폭하게 행동하는가?

핵심 변인

정서표현갈등은 감정을 표현하고 싶으면서도 참아야 한다고 느끼는 갈등이다. 자기방어적 양가성은 상처받을 두려움 때문에 감정을 억누르는 성향을 뜻한다.

실증 결과

익명상황에 민감한 난폭운전·일탈 유발 집단은 평소 정서표현갈등, 특히 자기방어적 양가성 수준이 유의미하게 높게 나타났다.

연구 적용

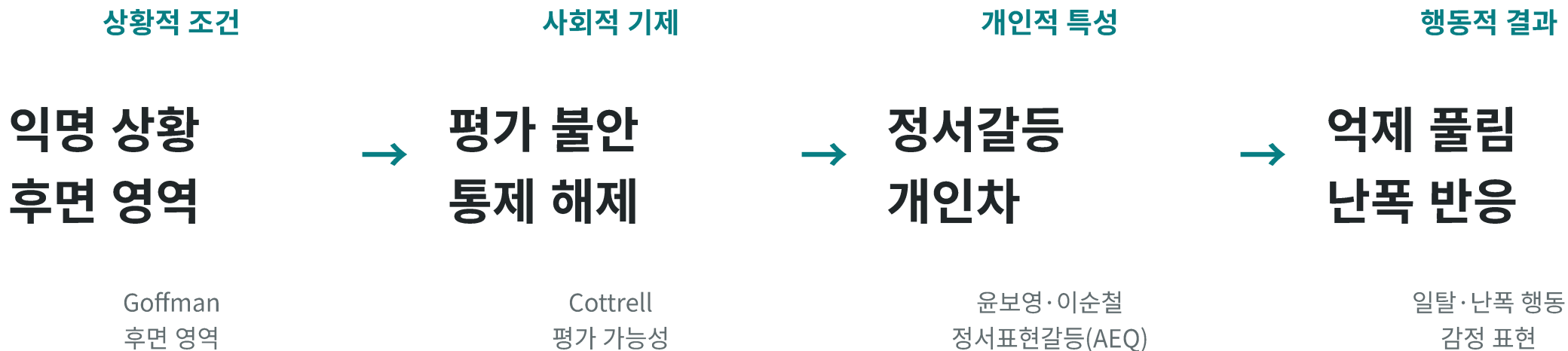
평가 불안이 낮아진 운전 환경은 억제된 감정을 가진 개인에게 분노 표현이 강화되는 심리적 계기가 될 수 있다.

적용 지점

동승자의 존재는 운전자가 참았던 감정을 드러내는 방식을 다시 조절하게 하는 계기가 된다.

선행연구 기반 통합 매개 모델

운전 상황, 타인의 평가에 대한 의식, 개인의 심리 특성을 연결해 운전 행동의 차이를 설명한다.



학술적 의의

공간·평가·개인차가 함께 작동하는 운전 분노 조절 모델로 확장한다.

설문 결과 이후의 연구 진행 방향

결과 해석과 설계 제안은 후속 연구 단계에서 보완한다.

1. 선행연구 보완

인문학: 타자·책임·관계 / 심리: 분노 조절·상황 재평가 / 사회: 동승자·체면·감정 동조

2. 본조사 설계

예비조사 문항을 보완하고 표본 수, 연령대, 운전 경력 범위를 확대한다.

3. 분석 방향

동승자 유형, 안전 책임감, 시선 의식, 감정 표현 조절의 관계를 비교한다.

4. AI 설계 검토

혼자 운전할 때도 누군가 함께하는 느낌과 안전 책임감을 떠올리게 하는 AI 인터페이스를 탐색한다.

정리

현재 발표 범위는 예비조사 결과까지이며, 피드백 후 이론과 설계를 구체화한다.